Cadernos Jupyter com Geopandas e Leafmap

Disciplina: Programação aplicada à engenharia cartográfica

Maurício C. M. de Paulo - D.Sc.

15 de abril de 2026

Sumário

1. Cadernos jupyter
   - Google Colab
   - Jupyter lab
   - VSCodium Jupyter plugin
2. Numpy e Pandas no Jupyter
3. Visualização de geoinformação no Jupyter
4. Aplicações web com Voila

Sumário

1. Cadernos jupyter
   - Google Colab
   - Jupyter lab
   - VSCodium Jupyter plugin
2. Numpy e Pandas no Jupyter
3. Visualização de geoinformação no Jupyter
4. Aplicações web com Voila

Jupyter Notebooks — Conceito

Jupyter Notebook é um ambiente interativo para:

- Executar código (Python, R, etc.)
- Visualizar resultados imediatamente
- Combinar código, texto e gráficos

Muito usado em:

- Ciência de dados
- Geoprocessamento
- Ensino e prototipagem

Existem várias formas de usar:

- Google Colab
- VSCode / VSCodium
- JupyterLab local

Sumário

1. Cadernos jupyter
   - Google Colab
   - Jupyter lab
   - VSCodium Jupyter plugin
2. Numpy e Pandas no Jupyter
3. Visualização de geoinformação no Jupyter
4. Aplicações web com Voila

Google Colab (na nuvem)

Executa notebooks diretamente no navegador.

Como usar:

- Acessar: `https://colab.research.google.com`
- Login com conta Google
- Criar novo notebook

Instalação de pacotes

```
!pip install geopandas
```

Vantagens

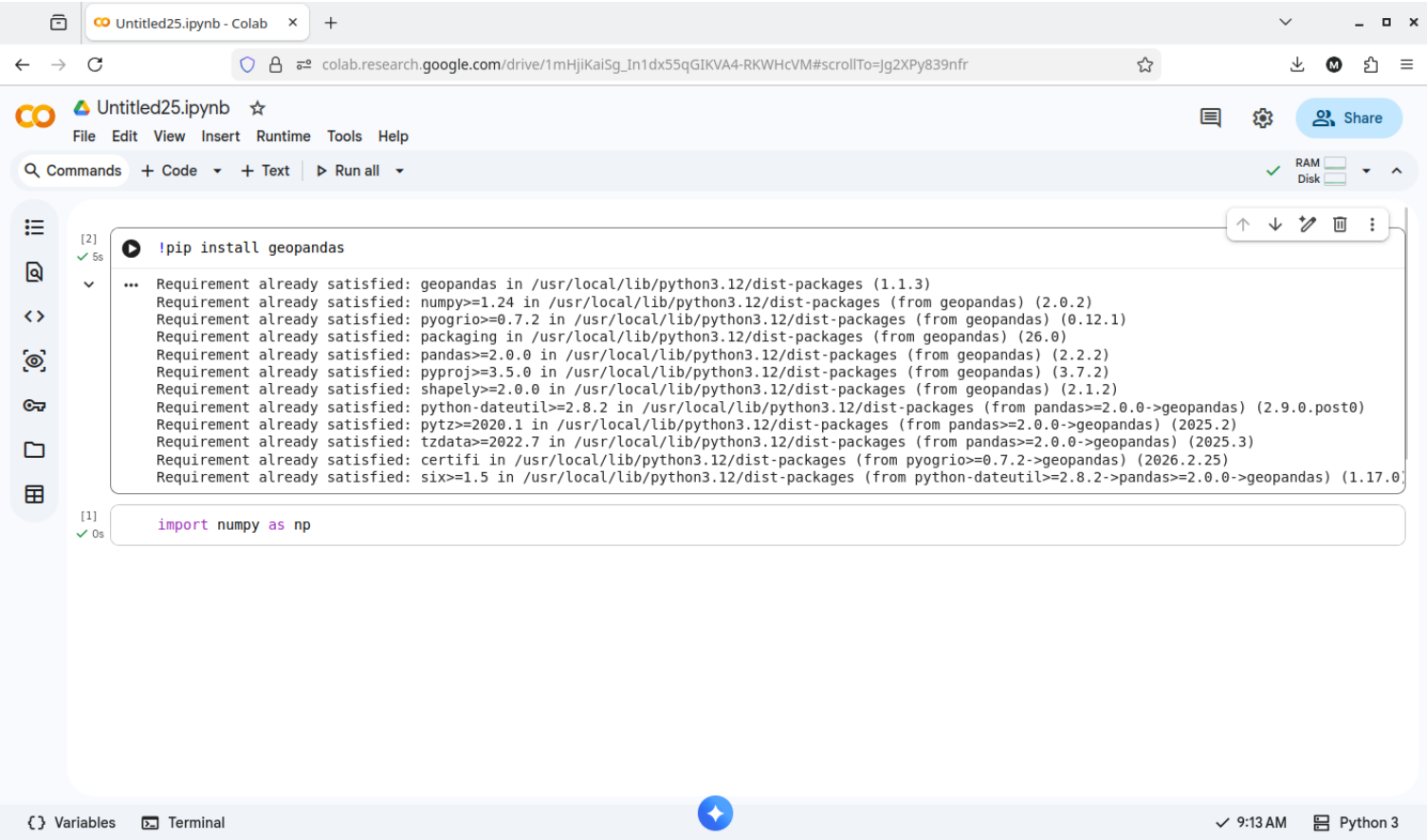
- Não precisa instalar nada
- Roda na nuvem (CPU/GPU)
- Fácil compartilhamento

Limitações

- Ambiente temporário
- Dependente de internet

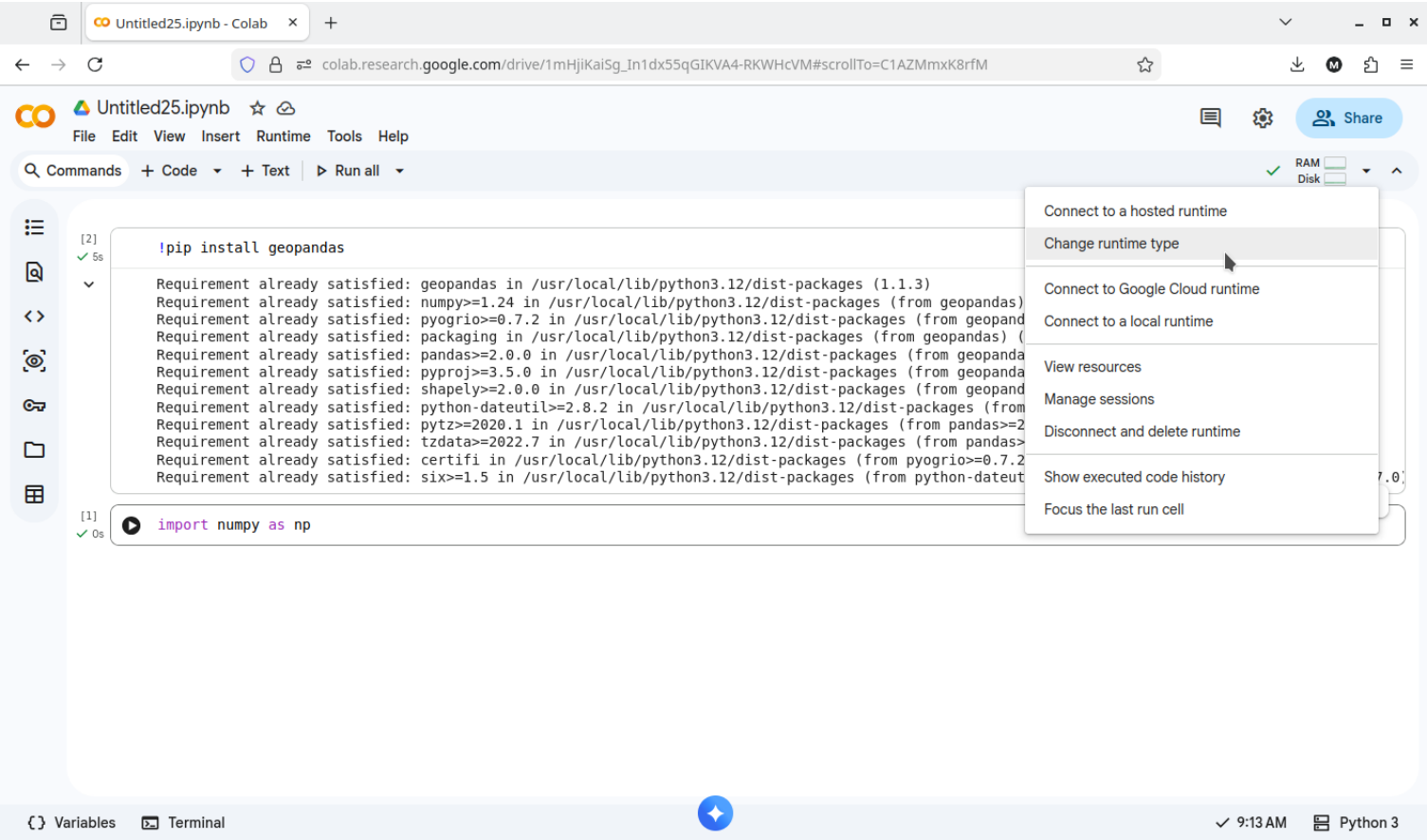
Google Colab (na nuvem)

- Roda no navegador
- Utiliza uma máquina virtual oferecida pelo Google.
- Pacotes devem ser instalados pelo caderno.



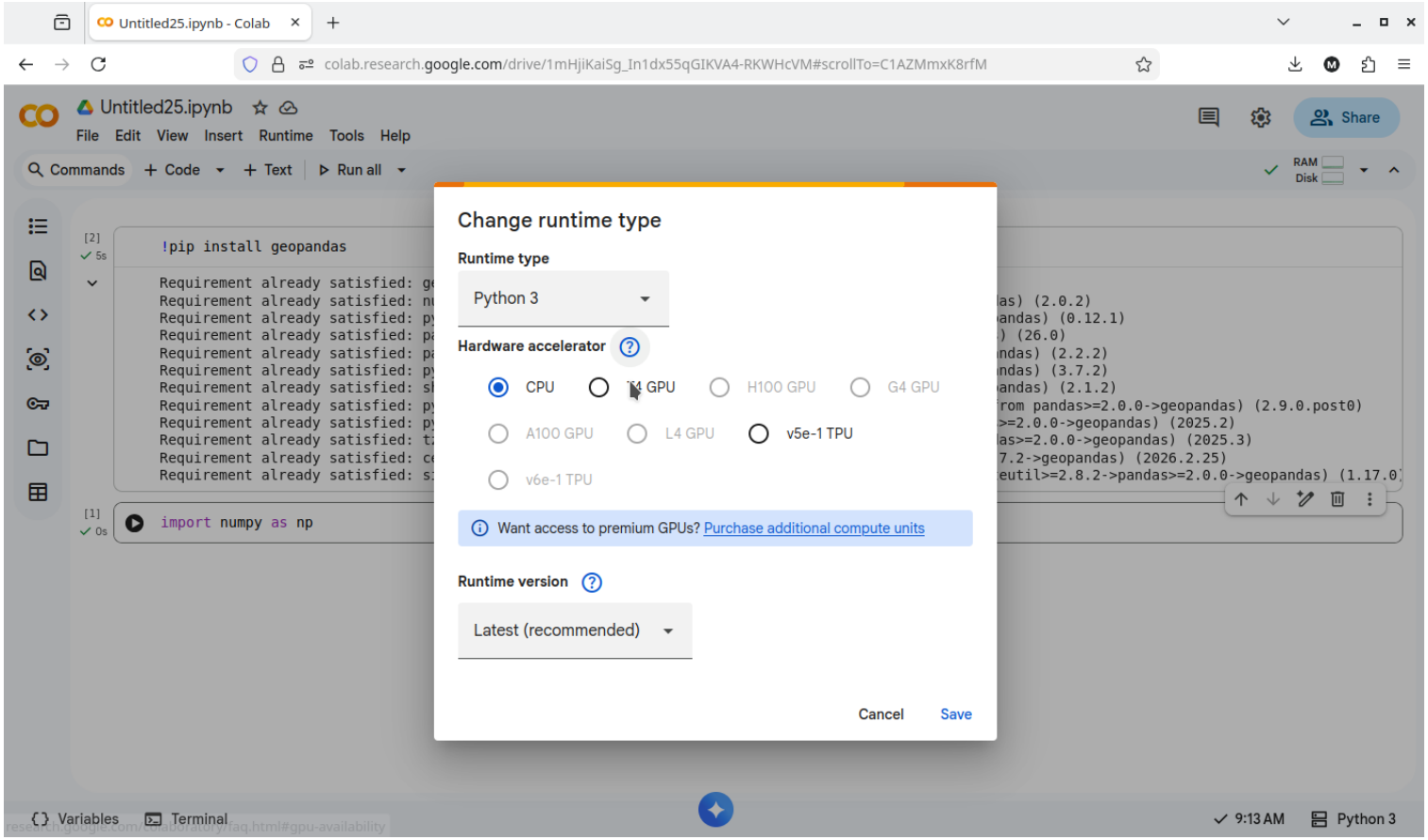
Google Colab (na nuvem

- Roda no navegador
- Utiliza uma máquina virtual oferecida pelo Google.
- Pacotes devem ser instalados pelo caderno.



Google Colab (na nuvem)

- Roda no navegador
- Utiliza uma máquina virtual oferecida pelo Google.
- Pacotes devem ser instalados pelo caderno.



Comandos básicos no Jupyter Notebook

No Jupyter podemos combinar **código**, **comandos especiais** e **texto formatado**.

Comandos de sistema (!)

Executam comandos do terminal:

```
!ls
!pip install geopandas
!pwd
```

Magic commands (%)

Comandos especiais do Jupyter:

```
%timeit sum(range(1000))
%matplotlib inline
```

Markdown

Permite escrever texto formatado.

```
# Título
## Seção

Texto com **negrito**
e *itálico*
```

Figuras

```
![Mapa](figura.png)
```

Resumo

- ! → comandos do sistema
- % → comandos do Jupyter
- Markdown → documentação e organização

Sumário

1. Cadernos jupyter
   - Google Colab
   - Jupyter lab
   - VSCodium Jupyter plugin
2. Numpy e Pandas no Jupyter
3. Visualização de geoinformação no Jupyter
4. Aplicações web com Voila

JupyterLab (local)

Interface web moderna para notebooks.

Instalação

```
pip install jupyterlab
```

```
pixi add jupyterlab
pixi shell
```

Executar:

```
jupyter lab
```

Funcionalidades

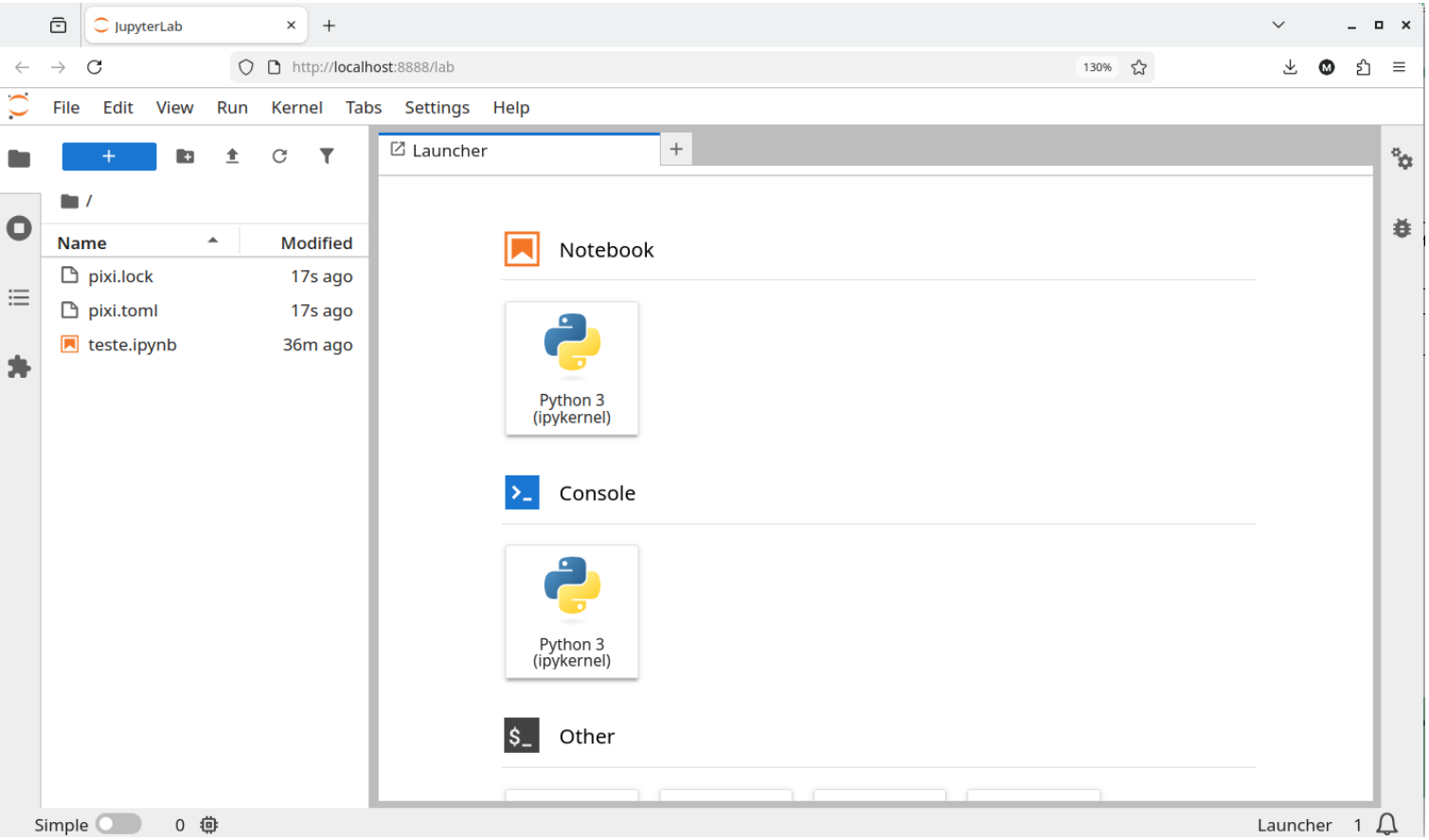
- Interface com abas (tipo IDE)
- Editor de arquivos
- Terminal integrado

Vantagens

- Mais poderoso que notebook clássico
- Totalmente local
- Ideal para projetos maiores

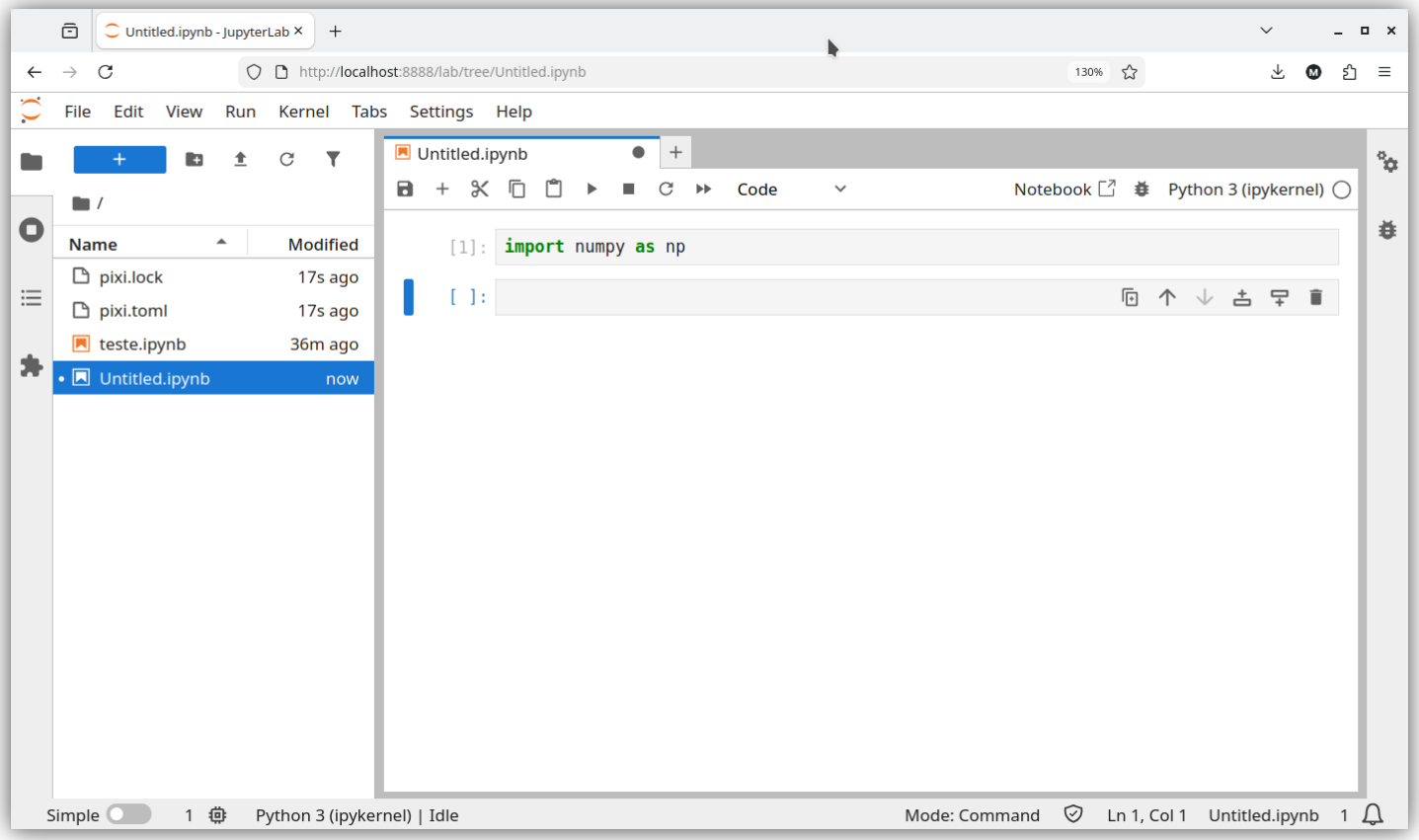
JupyterLab (local)

- Roda no navegador
- Acessa os pacotes instalados no mesmo ambiente Python.



JupyterLab (local)

- Roda no navegador
- Acessa os pacotes instalados no mesmo ambiente Python.



Sumário

1. Cadernos jupyter
   - Google Colab
   - Jupyter lab
   - VSCodium Jupyter plugin
2. Numpy e Pandas no Jupyter
3. Visualização de geoinformação no Jupyter
4. Aplicações web com Voila

VSCode / VSCodium (plugin Jupyter)

Permite rodar notebooks dentro do editor.

Instalação

```
# instalar python com pip
pip install notebook ipykernel
```

```
# instalar python com pixi
pixi add notebook ipykernel
```

Instalar extensões:

- Python
- Jupyter

Uso

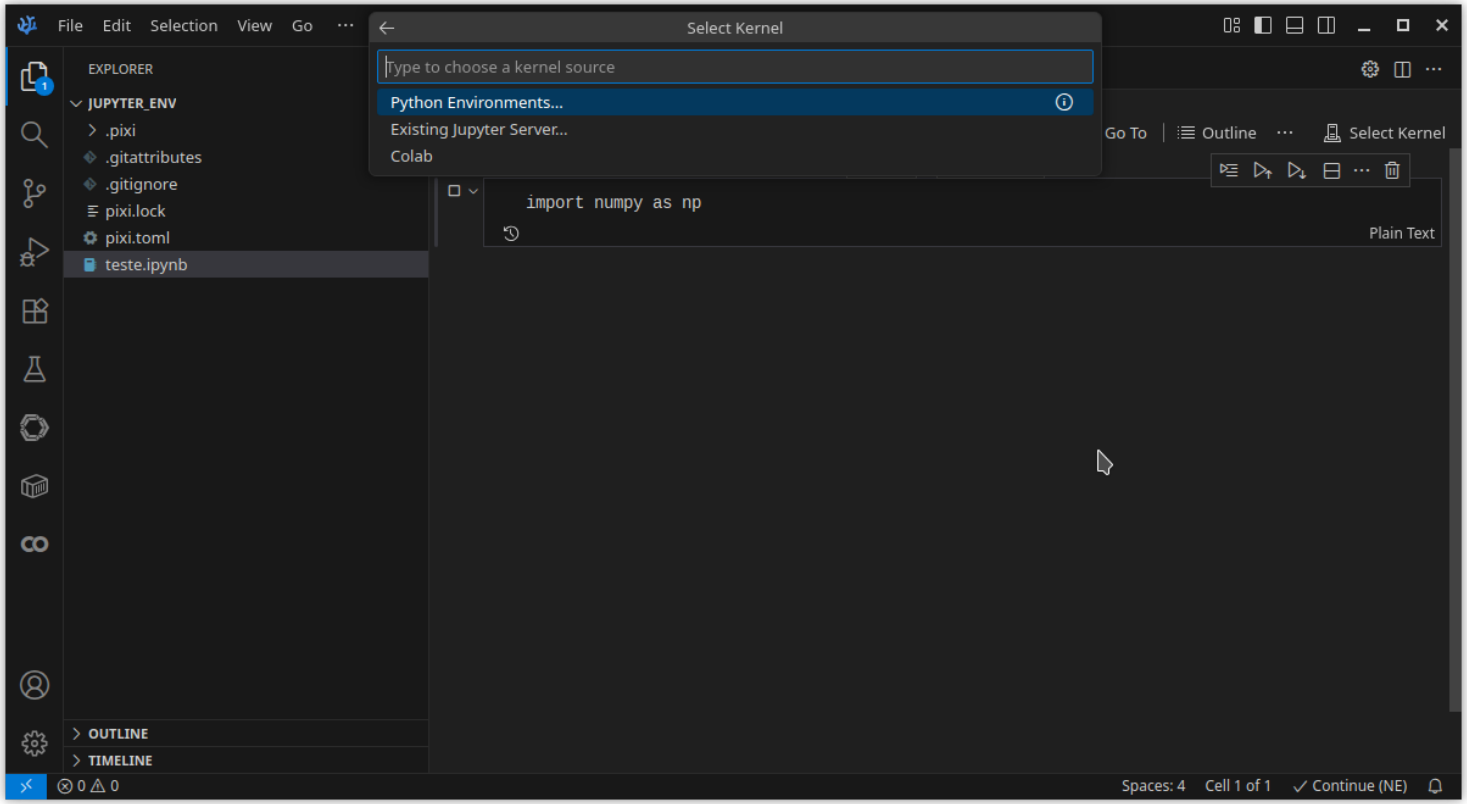
- Abrir ou criar um novo arquivo com extensão `.ipynb`.
- Executar células diretamente

Vantagens

- Integração com código Python
- Debugging e autocomplete
- Ambiente local controlado

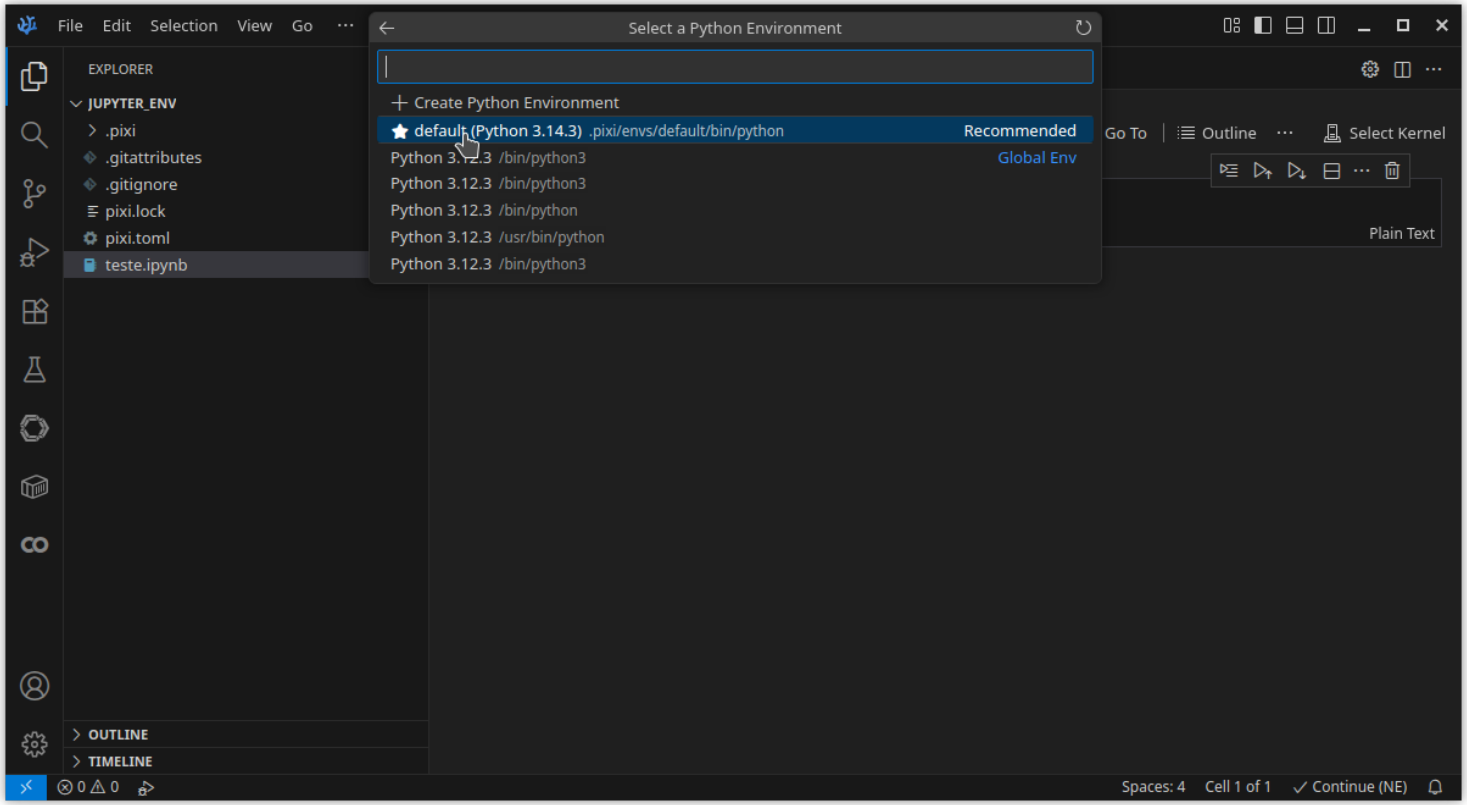
VSCode / VSCodium (plugin Jupyter)

- Ao executar uma célula, deve-se escolher o ambiente python que executará os comandos.
- Com a extensão **Colab** pode-se escolher um ambiente python **remoto do Google**!



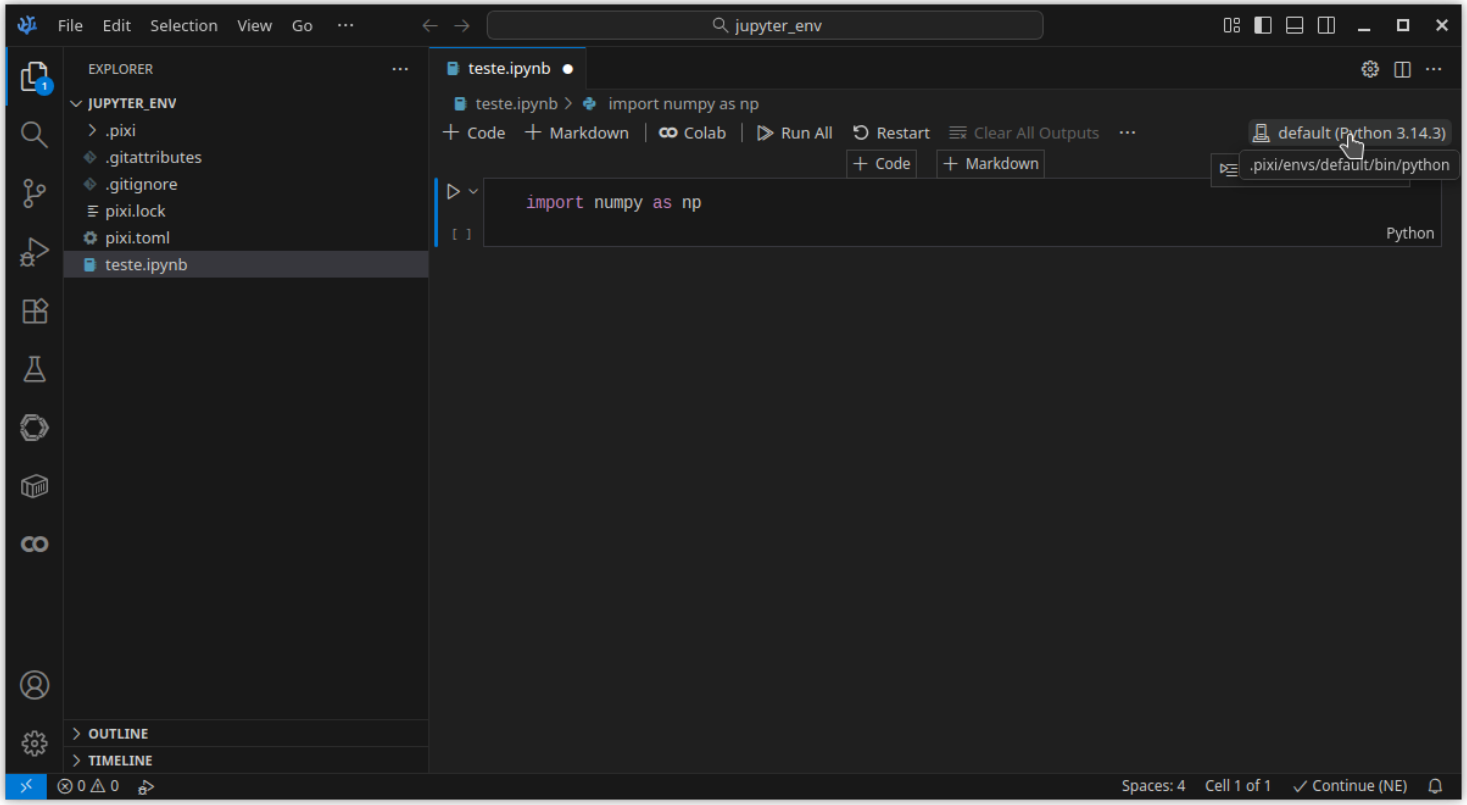
VSCode / VSCodium (plugin Jupyter)

- Podemos escolher o ambiente python criado com pixi.
- Lembre-se que deve ter os pacotes do jupyter instalados para funcionar como **kernel**.



VSCode / VSCodium (plugin Jupyter)

- Note o **kernel** em execução no canto superior direito.
- Diferente do local onde observamos o ambiente nos arquivos .py.



Comparação das abordagens

Critério	Colab	VSCode	JupyterLab
Instalação	Não	Sim	Sim
Offline	Não	Sim	Sim
GPU	Sim	Não	Não
Facilidade	Alta	Média	Média
Controle ambiente	Baixo	Alto	Alto

Resumo

- Iniciantes → Colab
- Desenvolvimento → VSCode
- Projetos maiores → JupyterLab

Sumário

1. Cadernos jupyter
   - Google Colab
   - Jupyter lab
   - VSCodium Jupyter plugin
2. Numpy e Pandas no Jupyter
3. Visualização de geoinformação no Jupyter
4. Aplicações web com Voila

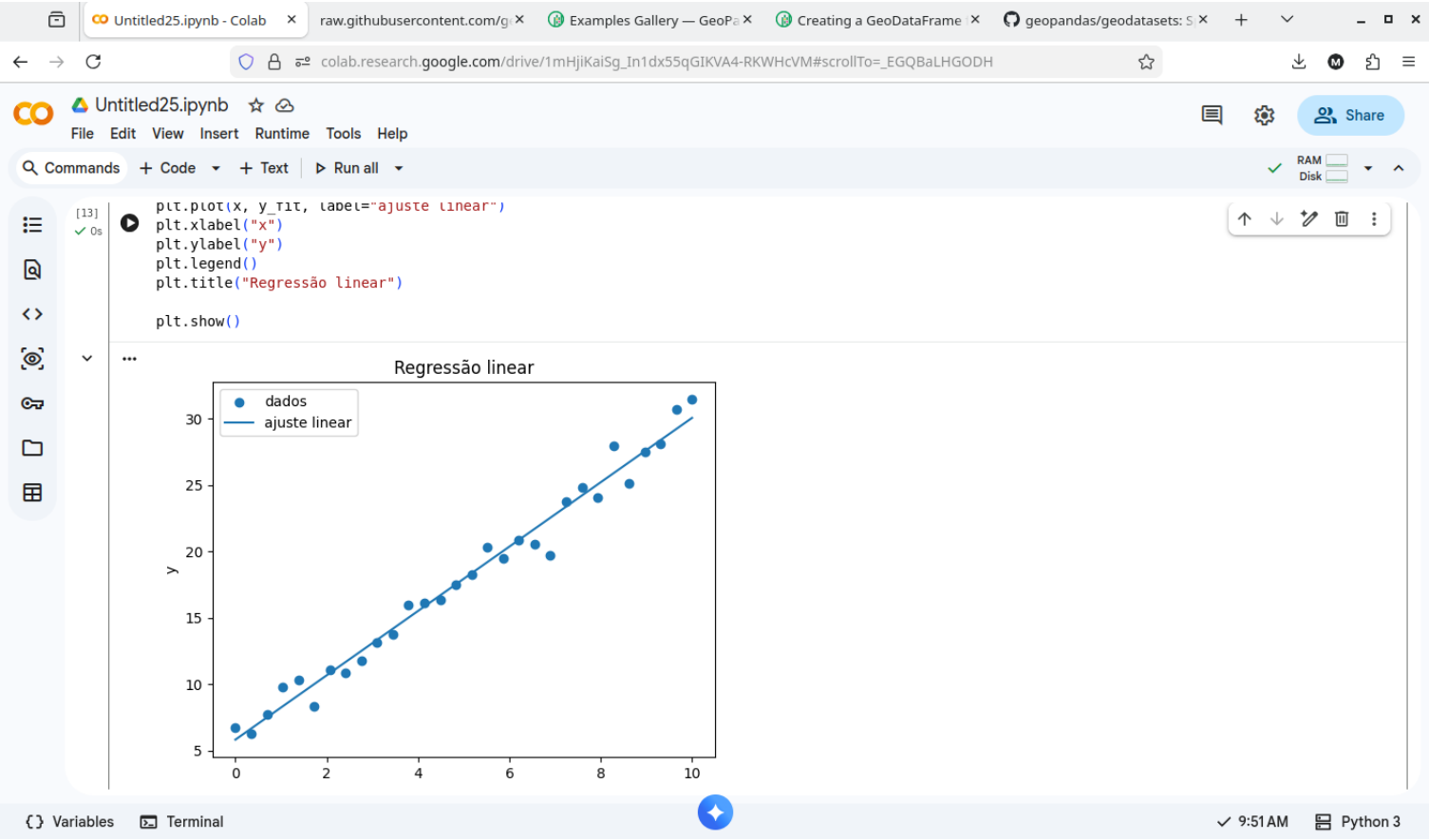
Matplotlib: Exemplo de regressão linear

Exemplo em um notebook Jupyter com dados sintéticos.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# gerar dados sintéticos
np.random.seed(0)
x = np.linspace(0, 10, 30)
y = 2.5 * x + 5 + np.random.randn(30)

# ajustar regressão linear (y = ax + b)
coef = np.polyfit(x, y, 1)
y_fit = np.polyval(coef, x)

# plot
plt.scatter(x, y, label="dados")
plt.plot(x, y_fit, label="ajuste linear")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("y")
plt.legend()
plt.title("Regressão linear")

plt.show()
```

Matplotlib: Exemplo de regressão linear

- Gráficos da Matplotlib tem visualização como Jupyter Widgets.



Dataframe no caderno Jupyter.

Pands/Geopandas Acesso a *DataFrames*.

Instalação (Colab)

```
!pip install geopandas
```

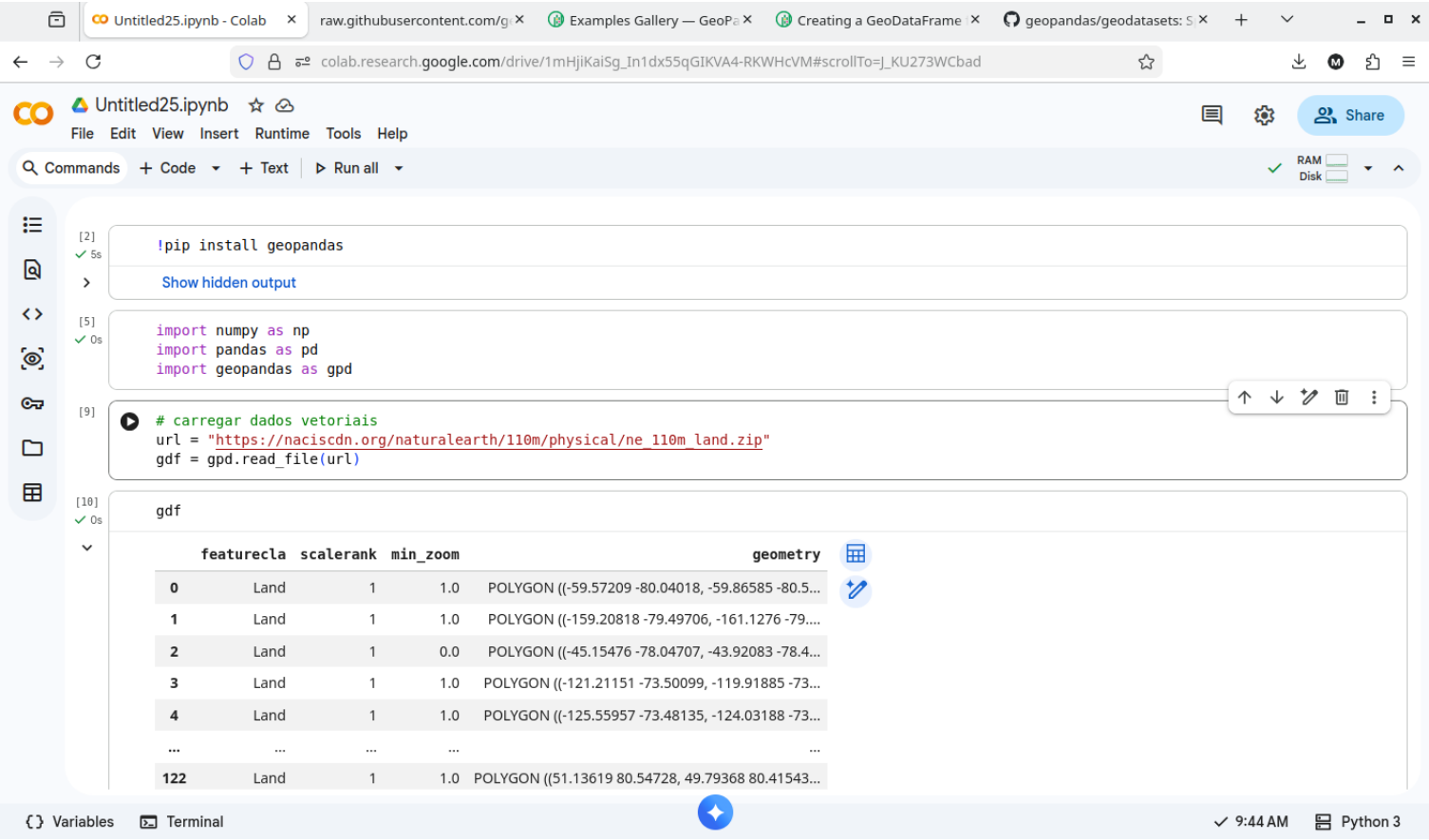
Código

```
import pandas as pd
import geopandas as gpd
```

```
# carregar dados vetoriais
url = "https://naciscdn.org/naturalearth/110m/physical/ne_110m_land.zip"
gdf = gpd.read_file(url)
gdf
```

Dataframe no caderno Jupyter.

- Dataframes e geodataframes tem visualização como Jupyter Widgets.



Sumário

1. Cadernos jupyter
   - Google Colab
   - Jupyter lab
   - VSCodium Jupyter plugin
2. Numpy e Pandas no Jupyter
3. Visualização de geoinformação no Jupyter
4. Aplicações web com Voila

Leafmap em caderno Jupyter

Contexto: `leafmap` permite criar mapas interativos usando Python, integrando Jupyter + Leaflet.

Instalação (Colab)

```
!pip install leafmap geopandas
```

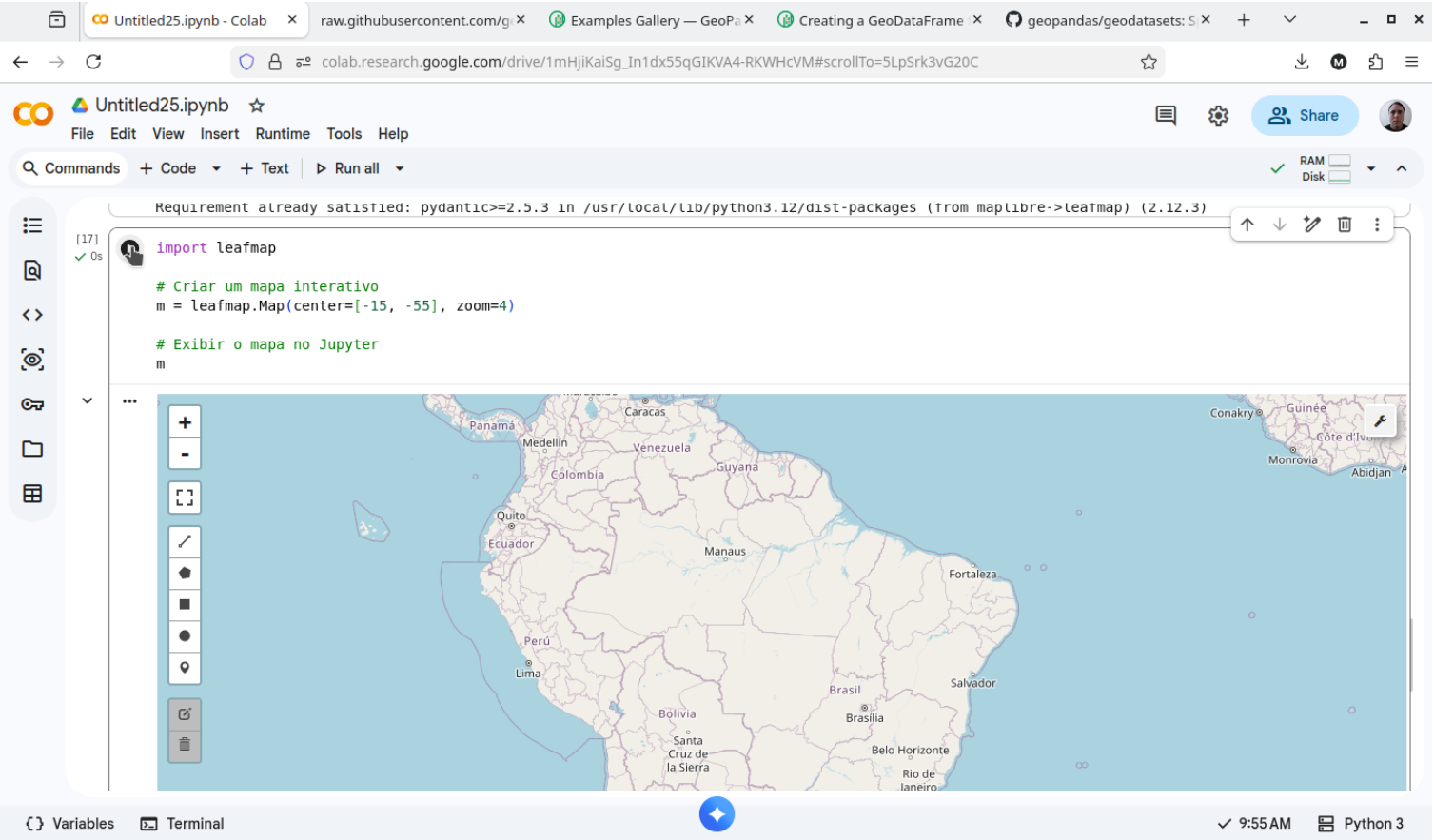
```
import leafmap

# Criar um mapa interativo
m = leafmap.Map(center=[-15, -55], zoom=4)

# Exibir o mapa no Jupyter
m
```

O que acontece no notebook:

- O mapa é renderizado interativamente
- Zoom e navegação com o mouse
- Ideal para exploração espacial

Leafmap em caderno Jupyter

- Leafmap (ou folium, maplibre-gl, etc) apresentam mapas como Jupyter Widgets.

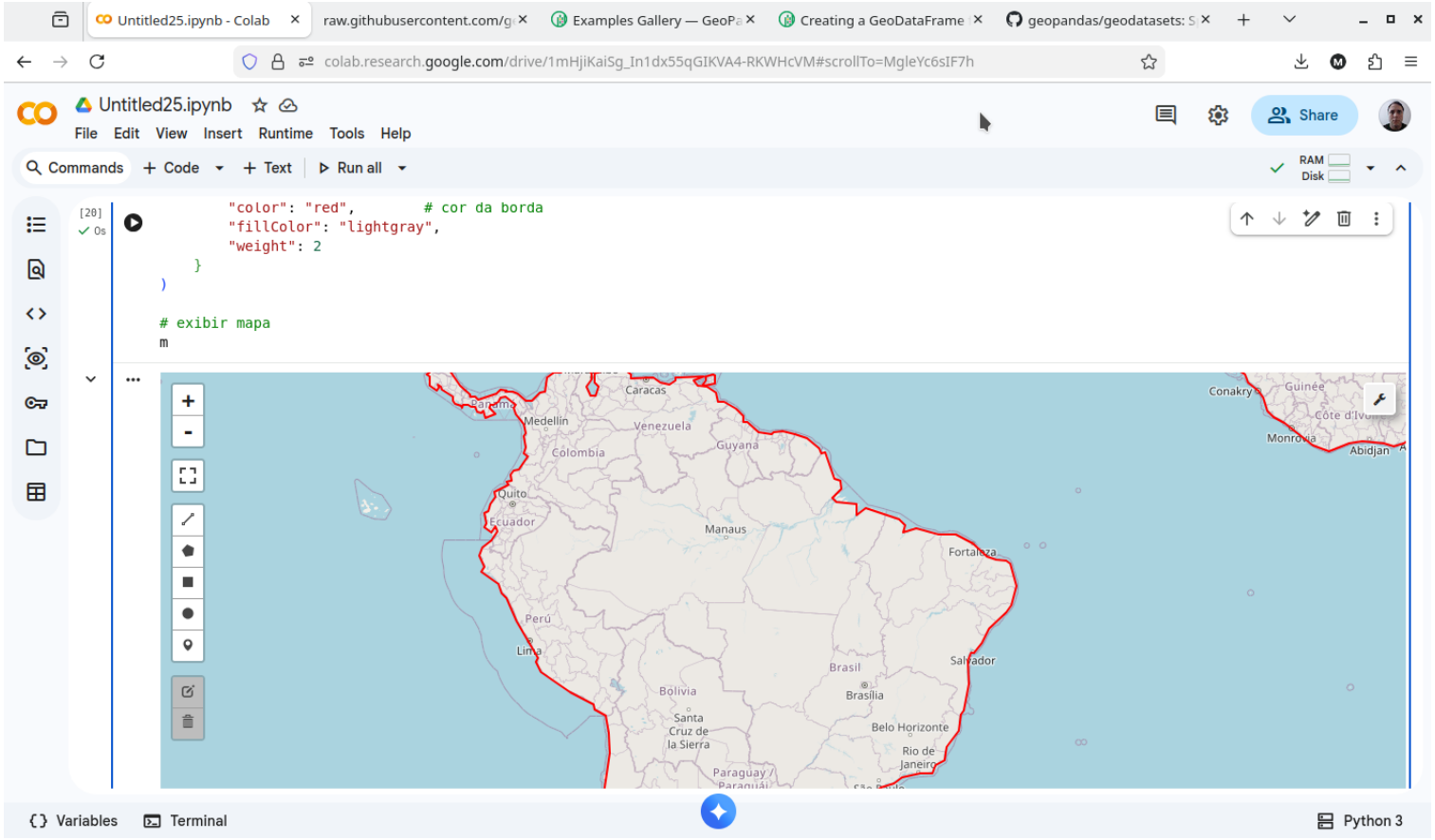


Leafmap em caderno Jupyter: GeoDataFrame

```
import leafmap
import geopandas as gpd

# criar mapa centrado no Brasil
m = leafmap.Map(center=[-15, -55], zoom=4)

# carregar dados vetoriais
url = "https://naciscdn.org/naturalearth/110m/physical/ne_110m_land.zip"
gdf = gpd.read_file(url)

# adicionar ao mapa com estilo
m.add_gdf(
    gdf,
    layer_name="Natural Earth",
    style={
        "color": "red",         # cor da borda
        "fillColor": "lightgray",
        "weight": 2
    }
)

# exibir mapa
m
```

Leafmap em caderno Jupyter: GeoDataFrame

- Adicionando uma camada vetorial (GeoDataFrame).



Leafmap em caderno Jupyter: COG

COG (Cloud Optimized GeoTIFF) permite leitura eficiente via HTTP.

Código

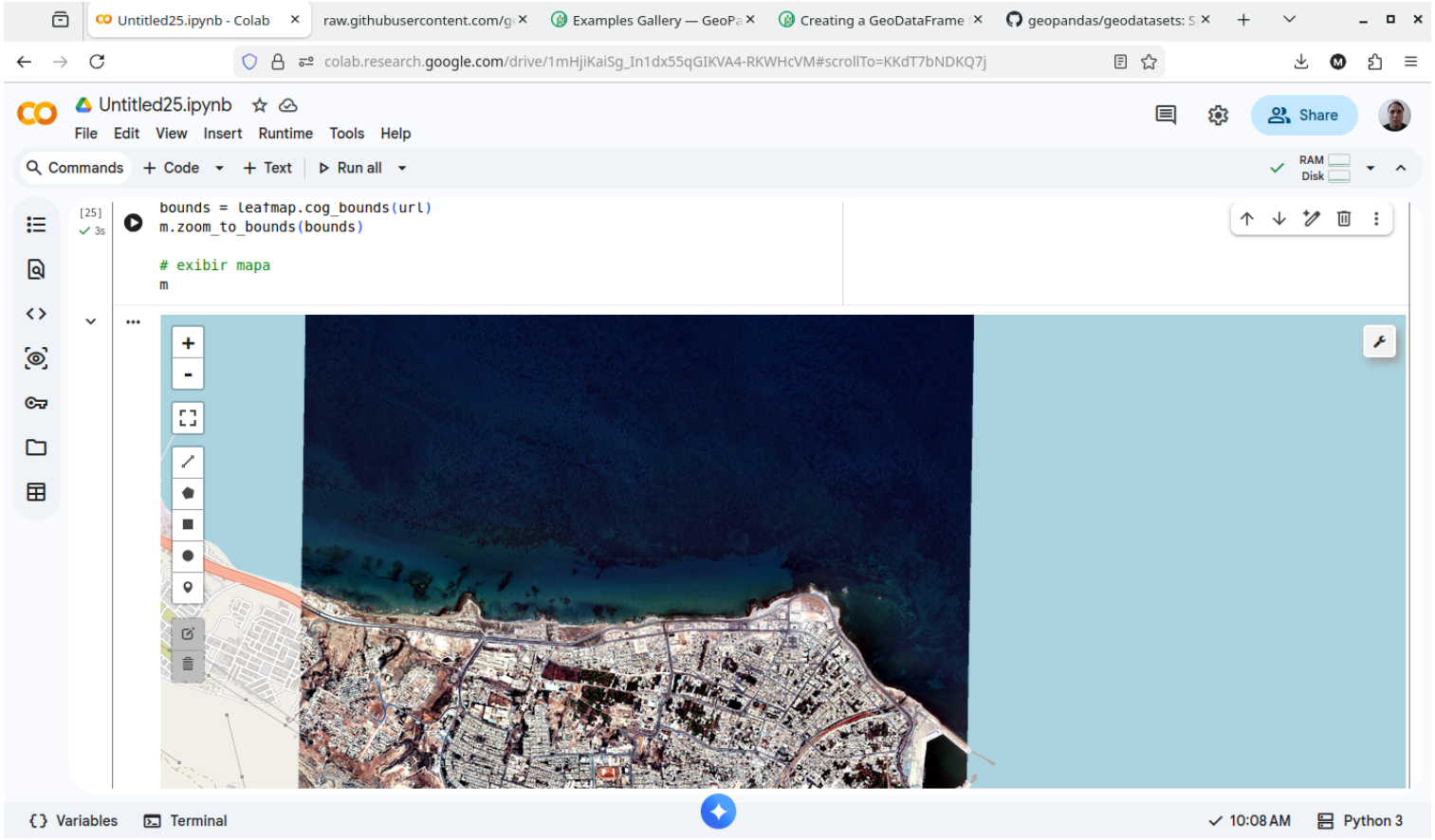
```
import leafmap
m = leafmap.Map(center=[20, 0], zoom=2)

# URL de um COG público (exemplo Sentinel-2)
url = "https://github.com/opengeos/data/releases/download/raster/Libya-2023-07-01.t

# adicionar COG ao mapa
m.add_cog_layer(url, name="COG")

bounds = leafmap.cog_bounds(url)
m.zoom_to_bounds(bounds)
# exibir mapa
m
```

Vantagens do COG

- Acesso direto via URL (sem download completo)
- Leitura por blocos (otimizado para web)
- Ideal para grandes rasters

Leafmap em caderno Jupyter: COG

- Adicionando uma camada matricial (COG).



Referências importantes

DORMAN, Michael et al. Geocomputation with Python. [S.l.]: CRC Press, 2025. Disponível em `https://py.geocompx.org/`.